Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins



Inteligencia Artificial

Tema 6: Representación del Conocimiento

Resumen de Estudio

Ingeniería Informática · Universidad de Jaén

Basado en las diapositivas oficiales del temario

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Índice

1. Introducción: Agentes Basados en Conocimiento **2**

2. El Conocimiento **2**
2.1. Definición . . . 2
2.2. La Jerarquía del Conocimiento (DIKW) . . . 2
2.3. IA Simbólica frente a IA Subsimbólica . . . 2

3. Clasificación del Conocimiento **3**
3.1. Tácito vs. Explícito . . . 3
3.1.1. Componentes del Conocimiento Explícito . . . 3
3.2. Declarativo vs. Procedimental . . . 3
3.3. Tipos de Conocimiento Declarativo . . . 4
3.3.1. Conocimiento Relacional . . . 4
3.3.2. Conocimiento Inferencial (Deductivo) . . . 4
3.3.3. Conocimiento Heredable . . . 4
3.4. Conocimiento Tácito y Heurístico . . . 5

4. La Representación del Conocimiento **5**
4.1. Lógica Descriptiva . . . 5
4.1.1. Propiedades de los Métodos de Deducción . . . 5
4.1.2. Tipos de Lógica . . . 6
4.2. Sistemas Basados en Reglas (SBR) . . . 6
4.2.1. Arquitectura de un SBR . . . 6
4.2.2. Modos de Inferencia . . . 7
4.3. Redes Semánticas y Marcos . . . 7
4.4. Ontologías . . . 7
4.5. Sistemas Basados en Modelos Probabilísticos . . . 8
4.6. Conjuntos Borrosos (*Fuzzy Sets*) . . . 9
4.7. Razonamiento por Defecto y Mantenimiento de Verdad . . . 9
4.7.1. Razonamiento por Defecto . . . 9
4.7.2. Sistemas de Mantenimiento de Verdad (SMV) . . . 10

5. Resumen y Puntos Clave para el Examen **10**

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Las descargas sin publicidad se realizan con las coins

1 Introducción: Agentes Basados en Conocimiento

La **representación del conocimiento** es una de las áreas fundamentales de la IA. Su objetivo es codificar el conocimiento humano de forma que pueda ser procesado computacionalmente.

Idea clave: Modelizar la realidad completa es imposible con las herramientas actuales. Por ello, se busca representar *de forma eficiente la parte relevante* del dominio para el problema concreto.

Los mecanismos de representación definen **símbolos** y **formalismos** que permiten codificar hechos, reglas y relaciones del mundo real para su posterior tratamiento automático.

2 El Conocimiento

2.1 Definición

Conocimiento (Oxford Dictionary): Hechos, información y habilidades adquiridas mediante la experiencia o el aprendizaje para la comprensión teórica o práctica de un tema.

2.2 La Jerarquía del Conocimiento (DIKW)

La información se organiza en cuatro niveles ascendentes:

Nivel	Descripción
Datos	Valores, hechos y evidencias crudas sobre un objeto o concepto.
Información	Idea elaborada a partir de la combinación y organización de datos.
Conocimiento	Información contextual que ayuda a entender una situación real; define la experiencia.
Sabiduría	Comprensión completa de los efectos y resultados del conocimiento (nivel más elevado).

2.3 IA Simbólica frente a IA Subsimbólica

Existen dos paradigmas diferenciados en la IA:

IA Simbólica	IA Subsimbólica
El conocimiento se representa mediante unidades discretas (símbolos) que se combinan en un formalismo.	El conocimiento queda implícito en propiedades de los objetos (pesos, probabilidades, heurísticas).
Enfoque clásico/original de la IA. Incluye RC, lógica, sistemas de reglas.	Surge como respuesta a las **limitaciones** del enfoque simbólico (incertidumbre, conocimiento espacial...).
Conocimiento explícito y manipulable.	Técnicas: SVM, **redes neuronales**, aprendizaje automático.

Este tema se centra en la **IA simbólica** y sus métodos de representación.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Las descargas sin publicidad se realizan con las coins

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

3 Clasificación del Conocimiento

3.1 Tácito vs. Explícito

Primera clasificación según la **posibilidad de comunicar** el conocimiento:

Conocimiento Tácito	Conocimiento Explícito
Existe *encarnado* dentro del ser humano.	Puede existir fuera de los seres humanos.
Difícil de expresar en una estructura.	Fácil de estructurar y expresar.
Complicado de comunicar o compartir.	Puede ser compartido, procesado y guardado.
Se elabora a partir de la experiencia y una visión subjetiva.	Se elabora a partir de conceptos, procesos, procedimientos y principios.

3.1.1 Componentes del Conocimiento Explícito

El conocimiento explícito se construye a partir de los siguientes objetos:

- **Hechos**: Instancias o datos específicos y únicos.
- **Objetos/Individuos**: Elementos concretos (personas, edificios...) o abstractos (tiempo, números...). También denominados *instancias*.
- **Conceptos/Clases**: Agrupan objetos que comparten características comunes (ej.: clase `EstudiantesIA`).
- **Relaciones entre clases**: Indican posibles asociaciones entre clases o entre sus instancias.
- **Principios**: Directrices, reglas y normas que rigen la toma de decisiones.
- **Eventos (procesos/procedimientos)**: Acciones que se pueden llevar a cabo sobre el conocimiento; definibles de forma declarativa o procedimental.

3.2 Declarativo vs. Procedimental

Segunda clasificación según el tipo de pregunta que responde:

	Declarativo (¿qué?)	Procedimental (¿cómo?)
Enfoque	Representa *hechos y afirmaciones*; lo que es verdad o falso.	Especifica *pasos e instrucciones* para alcanzar un objetivo.
Ventajas	Fácil de agregar nuevo conocimiento; el más utilizado.	Muy fácil de aplicar directamente.
Desventajas	Limita el proceso de inferencia.	Dificulta la inferencia, modificación y verificación.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

3.3 Tipos de Conocimiento Declarativo

3.3.1 Conocimiento Relacional

Forma más sencilla: hechos declarativos representados como **tablas** (al estilo de una base de datos). Útil para grandes cantidades de datos, pero limitado en la IA porque solo permite hechos simples y razonamientos basados en búsqueda.

3.3.2 Conocimiento Inferencial (Deductivo)

Describe el conocimiento mediante **lógica formal**. Utiliza la semántica de los operadores y el *modus ponens* para inferir nuevas conclusiones a partir de premisas.

3.3.3 Conocimiento Heredable

Estructura **jerárquica** que permite reutilizar y extender el conocimiento de forma incremental:

- Se organiza en **categorías** (abstracciones que representan características comunes).
- Si se anidan categorías en subcategorías mediante un árbol, se obtiene una **taxonomía**.
- Las relaciones se representan como árbol (taxonomía) o grafo (red).
- Usa **lógica de primer orden** y teoría de conjuntos: pertenencia ($\in$) para instancias, subconjunto ($\subseteq$) para subcategorías.

Herencia: Mecanismo que define relaciones de pertenencia entre categorías, permitiendo que una categoría sea *subtipo* de otra (generalización/especialización).
Superclase → conocimiento general y características comunes.
Subclase → información más concreta y características específicas.



Figura 1: Taxonomía de señales de tráfico verticales como ejemplo de conocimiento heredable. (Fuente: Diapositiva 22 del temario)

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH
Las descargas sin publicidad se realizan con las coins

3.4 Conocimiento Tácito y Heurístico

- **Conocimiento heurístico**: Reglas prácticas o «atajos» derivados de la experiencia experta. No garantiza resultados óptimos, pero suele ser eficaz.
- **Conocimiento incierto**: No se puede afirmar con certeza; se maneja con probabilidades o lógica borrosa.

4 La Representación del Conocimiento

Una vez clasificado el conocimiento, se necesitan **formalismos computacionales** para representarlo y razonar sobre él. Los principales son:

Formalismo	Características principales
Lógica Descriptiva	Lenguaje formal; inferencia: subsunción, clasificación, consistencia.
Sistemas Basados en Reglas	Captura experiencia experta; separación conocimiento/mecanismo de inferencia.
Redes Semánticas y Marcos	Representación gráfica; herencia de propiedades; valores por defecto.
Ontologías	Especificación formal compartida; componentes: clases, relaciones, axiomas, instancias.
Modelos Probabilísticos	Manejo del conocimiento incierto con grados de creencia (Redes Bayesianas).
Conjuntos Borrosos	Predicados vagos (alto, bajo...) con funciones de pertenencia continuas.

4.1 Lógica Descriptiva

Lenguaje formal para construir y combinar **definiciones de categorías**. Proporciona algoritmos para decidir relaciones de subconjunto y superconjunto entre ellas. Ha evolucionado a partir de las redes semánticas para formalizar su significado.

Tareas básicas de inferencia:

- **Subsunción**: ¿Es la categoría A un subconjunto de B?
- **Clasificación**: ¿Pertenece el objeto X a la categoría C?
- **Consistencia**: ¿Puede satisfacerse lógicamente el criterio de pertenencia a una categoría?

Ejemplo en Classic (1989):

```
Soltero = Y(NoCasado, Adulto, Masculino)
```

En lógica de primer orden:
$\text{Soltero}(x) \Leftrightarrow \text{NoCasado}(x) \land \text{Adulto}(x) \land \text{Masculino}(x)$

4.1.1 Propiedades de los Métodos de Deducción

Un buen método de deducción debe ser evaluado según:

- **Corrección**: Solo devuelve conclusiones verdaderas.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Las descargas sin publicidad se realizan con las coins

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

- **Completitud**: Devuelve *todas* las conclusiones verdaderas posibles.
- **Poder expresivo** del lenguaje.
- **Propiedades computacionales** (eficiencia).
- **Grado de síntesis** de las expresiones.

4.1.2 Tipos de Lógica

- ▷ **Lógica Proposicional (orden 0)**: El lenguaje más sencillo. Proposiciones atómicas que solo pueden ser verdaderas o falsas. Métodos deductivos: árbol semántico, demostración por refutación.
- ▷ **Lógica de Primer Orden**: Extensión con variables, cuantificadores (∀, ∃) y predicados.
- ▷ **Lógicas No Monótonas**: Permiten *volver atrás* en las conclusiones cuando llega nueva información (necesarias para el razonamiento por defecto).
- ▷ **Lógicas Modales**: Para expresar necesidad, posibilidad, creencias, etc.

4.2 Sistemas Basados en Reglas (SBR)

Los SBR capturan la **experiencia humana** en la resolución de problemas para alcanzar decisiones consistentes y repetibles. Son especialmente útiles en dominios donde escasean los expertos.

4.2.1 Arquitectura de un SBR

Un SBR consta de tres componentes principales:

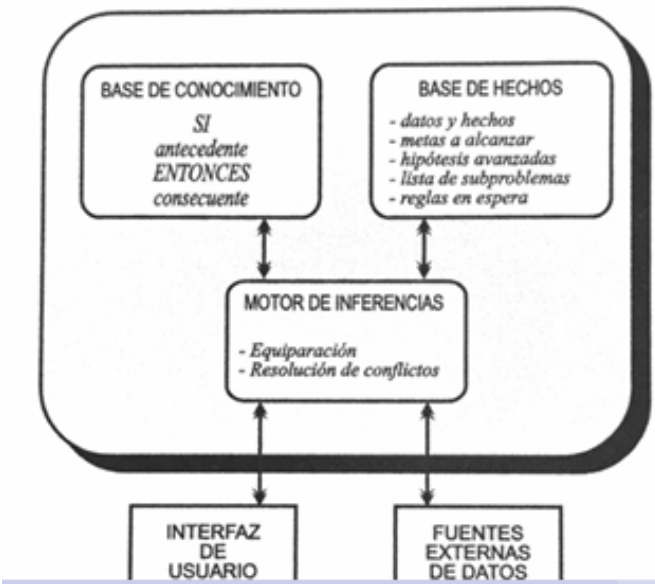


Figura 2: Arquitectura general de un Sistema Basado en Reglas: Base de Hechos, Base de Conocimiento y Motor de Inferencia. (Fuente: Diapositiva 36 del temario)

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

- **Base de Hechos**: Memoria de trabajo con los hechos establecidos; sirve para determinar qué reglas pueden aplicarse.
- **Base de Conocimiento**: Reglas de la forma:

`SI` *antecedente/condición* `ENTONCES` *consecuente/acción*

- **Motor de Inferencia**: Examina la Base de Hechos y decide qué reglas *disparar* (equiparación + resolución de conflictos).

4.2.2 Modos de Inferencia

Modo	Descripción
Encadenamiento hacia adelante (*forward chaining*)	Parte de **hechos conocidos** y aplica reglas repetidamente hasta no generar nuevos hechos. Dirigido por datos.
Encadenamiento hacia atrás (*backward chaining*)	Parte de **hipótesis** e intenta verificarlas usando hechos de la base o datos externos. Dirigido por metas.
Razonamiento mixto	Combinación de ambos modos según el problema.

4.3 Redes Semánticas y Marcos

Las redes semánticas representan el conocimiento de forma **gráfica**, centrando la atención en las **relaciones** entre conceptos:

- Los nodos representan objetos o categorías; las aristas, las relaciones entre ellos.
- **Herencia**: Los objetos heredan propiedades de su categoría (ej.: Gatos y Osos tienen vértebras porque son Mamíferos → Animales).
- Son apropiadas para representar **valores por defecto**: si un objeto no tiene asignada una propiedad, toma la de su categoría.
- Una propiedad asignada al objeto **sobrescribe** el valor heredado.

4.4 Ontologías

Una ontología es una **especificación formal de una conceptualización compartida**: define los conceptos de un dominio y sus interrelaciones de forma que puedan ser interpretadas por máquinas.

Los formalismos ontológicos comparten un conjunto mínimo de componentes:

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Las descargas sin publicidad se realizan con las coins

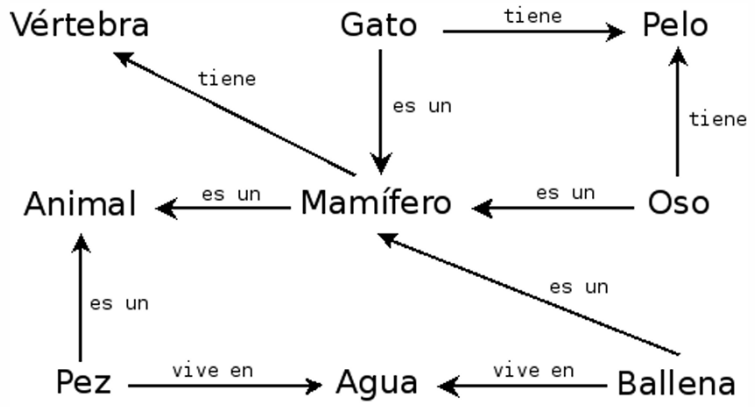


Figura 3: Ejemplo de red semántica con relaciones `es-un`, `tiene` y `vive-en` entre conceptos del mundo animal. (Fuente: Diapositiva 39 del temario)

Componente	Descripción
Clases	Representan los conceptos del dominio en su sentido más amplio (ej.: lugares, alojamientos).
Relaciones	Tipo de asociación entre conceptos; cualquier subconjunto de un producto de n conjuntos.
Axiomas	Afirmaciones siempre ciertas; modelizan conocimiento que no puede definirse con otros componentes.
Instancias	Representan elementos o individuos concretos en la ontología.

Las ontologías fomentan la **reutilización** del conocimiento mediante el ensamblado de componentes, lo que permite construir bases de conocimiento más grandes y coherentes.

4.5 Sistemas Basados en Modelos Probabilísticos

El conocimiento humano raramente es completamente cierto. Los sistemas probabilísticos modelan el **conocimiento incierto** asignando a cada oración un **grado de creencia** $p \in [0, 1]$:

- $p = 0$: la oración se cree falsa.
- $p = 1$: la oración se cree totalmente cierta.
- $0 < p < 1$: grado de incertidumbre parcial.

El formalismo más utilizado son las **Redes Bayesianas**:

- ▷ Grafos Dirigidos Acíclicos (DAG) que representan de forma compacta grandes modelos probabilísticos.
- ▷ El motor de inferencia se basa fundamentalmente en la **Regla de Bayes**.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Las descargas sin publicidad se realizan con las coins

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

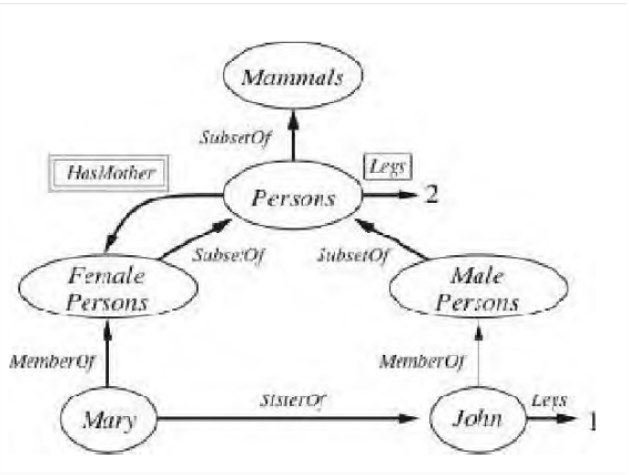


Figura 4: Red semántica con relaciones `SubsetOf` y `MemberOf`: Mary y John como instancias de FemalePerson y MalePerson, subconjuntos de Persons ⊆ Mammals. (Fuente: Diapositiva 40 del temario)

Regla de Bayes:

$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

Permite actualizar la probabilidad de A tras observar la evidencia B.

4.6 Conjuntos Borrosos (*Fuzzy Sets*)

Las ciencias formales clásicas solo admiten predicados **precisos** (verdadero/falso). Sin embargo, el lenguaje natural está plagado de predicados **vagos**: *alto, bajo, rápido, caliente...*

- Un predicado preciso tiene una función de pertenencia $\mu : X \to \{0, 1\}$.
- Un **predicado vago** tiene una función de pertenencia $\mu : X \to [0, 1]$ cuya **forma** debe capturar adecuadamente el significado del predicado.

La **Teoría de Conjuntos Borrosos** (Zadeh, 1965) y la **Lógica Borrosa** surgieron como herramientas formales para el análisis del lenguaje ordinario y el razonamiento aproximado.

4.7 Razonamiento por Defecto y Mantenimiento de Verdad

4.7.1 Razonamiento por Defecto

Cuando falta información sobre un objeto, se usan los **valores por defecto** de su categoría. Esto introduce un problema: al recibir nueva información, conclusiones anteriores pueden volverse falsas → el razonamiento se vuelve **no monótono**.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

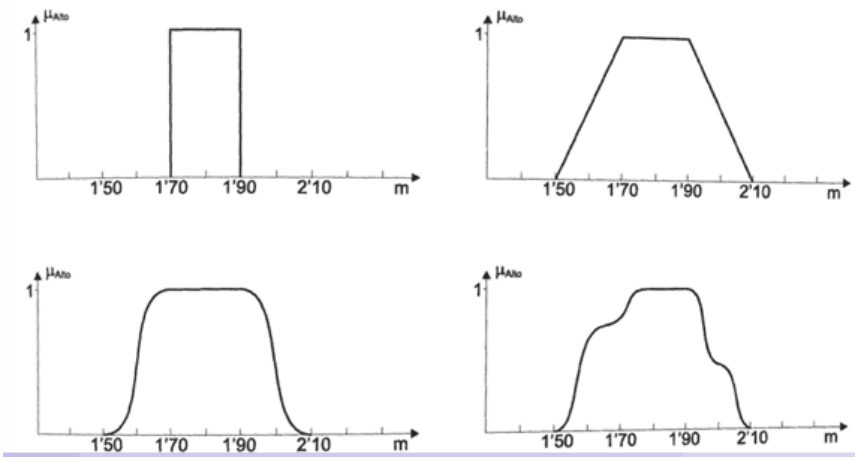


Figura 5: Distintas funciones de pertenencia para el predicado vago «Alto» según la estatura (en metros). De izquierda a derecha: escalonada, trapezoidal, gaussiana suave, sigmoide. (Fuente: Diapositiva 44 del temario)

Tipo de Lógica	Comportamiento
Monótona	Lo que es cierto se mantiene cierto al añadir nuevo conocimiento.
No Monótona	Puede *retractarse* de conclusiones previas cuando aparece nueva información.

4.7.2 Sistemas de Mantenimiento de Verdad (SMV)

Cuando se incorpora nuevo conocimiento, el agente debe **revisar sus creencias**:

- Se anota una **justificación** a cada sentencia inferida en la base de conocimiento.
- Al *retraer* un hecho, se eliminan todas las sentencias que lo tenían en su justificación.
- Los SMV están diseñados para realizar estas operaciones de forma **eficiente**.

5 Resumen y Puntos Clave para el Examen

1. La **jerarquía DIKW**: Datos → Información → Conocimiento → Sabiduría.
2. **IA simbólica vs. subsimbólica**: la primera usa símbolos explícitos; la segunda aprende representaciones implícitas.
3. **Tácito vs. Explícito**: el tácito es difícil de externalizar; el explícito puede compartirse y procesarse.
4. **Declarativo (qué)** frente a **Procedimental (cómo)**: distintos tipos de representación con ventajas e inconvenientes complementarios.
5. El conocimiento declarativo se subdivide en **relacional**, **inferencial** y **heredable**.
6. La **herencia** permite reutilizar conocimiento a través de taxonomías (árbol) o redes (grafo).

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Las descargas sin publicidad se realizan con las coins

7. Un SBR tiene tres partes: **Base de Hechos**, **Base de Conocimiento** y **Motor de Inferencia**.
8. Los modos de inferencia en SBR son **hacia adelante** (datos → conclusiones) y **hacia atrás** (hipótesis → verificación).
9. Las **Redes Semánticas** representan conocimiento gráficamente y soportan herencia y valores por defecto.
10. Una **ontología** = clases + relaciones + axiomas + instancias; promueve la reutilización.
11. Las **Redes Bayesianas** modelan la incertidumbre con grados de creencia $\in [0, 1]$.
12. La **lógica borrosa** maneja predicados vagos con funciones de pertenencia continuas.
13. El **razonamiento no monótono** y los **SMV** gestionan la revisión de creencias al recibir nueva información.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Las descargas sin publicidad se realizan con las coins